Exercices progressifs

E1 · Application directe. On définit sur $\mathbb{R}$ les fonctions $f(x) = (2x-1)^5$ et $g(x) = e^{-x^2}$. Calculer $f'(x)$ et $g'(x)$.

E2 · Application et justification. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^4 - 6x^2$. Déterminer les intervalles sur lesquels f est convexe ou concave.

E3 · Méthode à organiser. On note $\mathcal{C}$ la courbe de la fonction exponentielle. Déterminer une équation de sa tangente au point d'abscisse 1. À l'aide de la convexité, en déduire une inégalité valable pour tout réel x.

E4 · Choix de stratégie. Démontrer que l'équation $x^3 + 2x = 5$ admet une unique solution réelle. Encadrer cette solution entre deux entiers consécutifs.

E5 · Synthèse ou démonstration. Un algorithme de dichotomie part de l'intervalle $[0;2]$ et divise sa longueur par deux à chaque étape. Déterminer le nombre minimal d'étapes garantissant un intervalle de longueur au plus 10^{-3}.